



Herramientas de personalización: Procesos de autorización

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Este tema trata la configuración y el uso de los procedimientos de autorización.

Objetivos



Objetivo:

- Describir el flujo de procesos comerciales al utilizar un proceso de autorización
- Configurar un proceso de autorización en SAP Business One
- Explicar el estado de un documento durante un proceso de autorización y cómo se gestionan las actualizaciones de documentos pendientes de autorización
- Tratar los requisitos especiales para escribir una consulta para un procedimiento de autorización

- Al finalizar este tema, podrá:
 - Describir el flujo de procesos comerciales al utilizar un proceso de autorización
 - Configurar un nuevo proceso de autorización en SAP Business One
 - Explicar el estado de un documento durante un proceso de aprobación y cómo se gestionan las actualizaciones de documentos pendientes de aprobación
 - Tratar los requisitos especiales para escribir una consulta para un procedimiento de autorización

Escenario empresarial



- Para controlar los costes, la empresa requiere ahora que todas las compras y gastos internos por encima de un cierto límite sean autorizados por un jefe antes de que puedan procesarse.
- **Solución:** Definir un procedimiento de autorización. Si el valor del documento supera el límite, el procedimiento de autorización bloqueará automáticamente el documento hasta que se autorice o modifique.

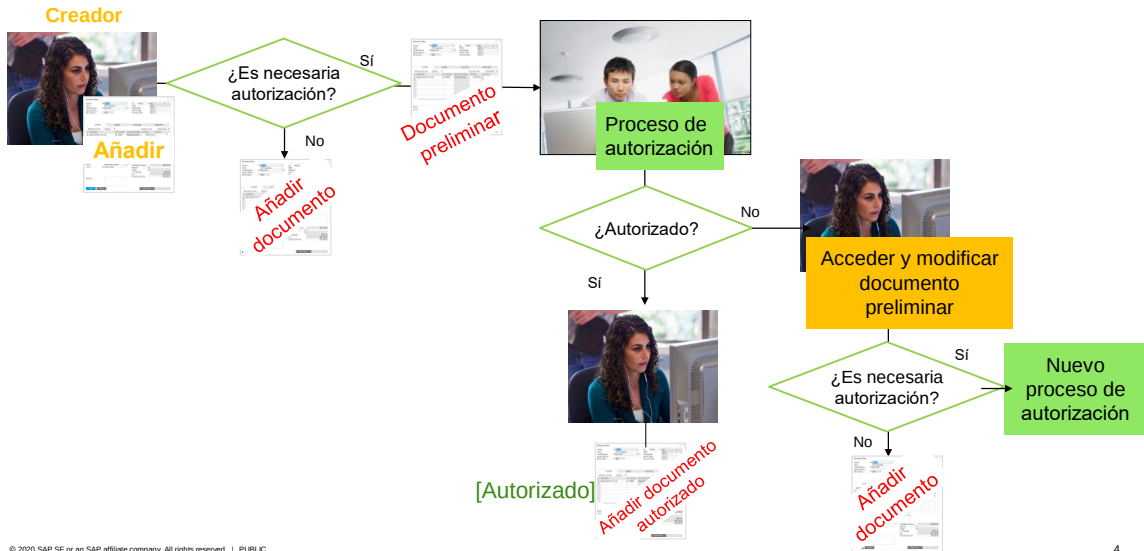


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

3

- Un proceso de autorización se puede configurar en documentos de ventas, compras e inventario. En el escenario empresarial mostrado aquí, existe el requisito de autorizar las compras y gastos internos que superen un cierto límite. Las solicitudes de compra o pedidos para estos gastos deben ser autorizados por un jefe antes de que puedan añadirse.
- Se pueden establecer procesos de autorización para una amplia variedad de documentos en SAP Business One. Puede utilizar un procedimiento de autorización siempre que el procedimiento de trabajo requiera autorización *antes* de que un usuario pueda generar ciertos documentos, por ejemplo, solicitudes de compra o pedidos.
- Si el valor del documento supera el límite, el procedimiento de autorización bloqueará el documento hasta que se autorice.
- Los procedimientos de autorización también pueden utilizarse en el proceso de ventas, en el procesamiento de pagos efectuados, en la recepción y traslados de inventario y en el recuento de stocks.

Workflow de autorización básico



- En el proceso de autorización, un usuario que está sujeto a un proceso de autorización se conoce como el *creador*. Cuando el creador añade un documento que cumple con las condiciones de autorización predefinidas, se notifica al creador y el documento se graba como un documento preliminar. El documento tiene el estado *Documento preliminar [pendiente]*.
- El creador no verá el documento preliminar al explorar los registros, pero puede acceder al mismo desde el *informe de borradores de documentos*.
- Es necesario autorizar el documento preliminar antes de poderlo generar como documento. Se envía una solicitud interna a los autorizadores predefinidos. Esta solicitud aparece en la ventana emergente *Resumen de Mensajes/Alertas* y el autorizador puede desglosar para ver el documento preliminar. Si se integra la aplicación móvil, las autorizaciones pueden realizarse desde dispositivos móviles.
 - Si el autorizador *rechaza* el documento, el creador recibe un mensaje interno con un vínculo al documento rechazado. El creador puede modificar el documento, y si la condición de autorización ya no se cumple, el documento se puede añadir al sistema como un documento normal. Si la condición de autorización aún se cumple, comenzará otro procedimiento de autorización.
 - Si el documento se *autoriza* en el primer nivel de autorización, se envía una solicitud de autorización al siguiente nivel de autorización (si fuera aplicable). Si el documento se *autoriza* en el nivel final de autorización, el creador recibirá un mensaje interno con un vínculo al documento preliminar. Ahora el creador puede añadir el documento.
- Después de la autorización del documento, este tiene el estado *Autorizado* en el título.

Configuración de un proceso de autorización



En esta sección aprenderá cómo configurar un proceso de autorización.

Activación

Parametrizaciones generales

- La funcionalidad del proceso de autorización está habilitada en las Parametrizaciones generales
- Una vez activada, la funcionalidad no se puede desactivar si hay modelos de autorización activos
- Casilla de selección para habilitar el proceso de autorización para la DI API
- Las casillas de selección adicionales permiten actualizar documentos generados y/o documentos pendientes de autorización
- Un usuario definido como creador no puede desactivar el proceso de autorización

General Settings

BP Budget Services Display Font & Bkgrd Path Inventory Resources Cash Flow Cockpit Cost Accounting Pricing Hide Functions

Customer Activity Restrictions

☒ Credit Limit ☒ A/R Invoice ☒ Sales Employees ☒ Enable Approval Process

☐ Commitment Limit ☐ Delivery ☐ Items ☐ Enable Approval Process in DI

☐ Consider Deliveries Balance ☐ Sales Order ☐ Customers ☒ Enable Updating the Document Generated/Updated by Approval Process

☐ Pick List ☐ Customers ☒ Enable Originator to Update the Document Draft in Pending/Approved Status

☐ Enable Authorizer to Update Document Draft in Pending Status

Set Commission by

Default Payment Method for Customer Incoming BT

Default Payment Method for Vendor Outgoing BT

Submit Credit Vouchers Automatically

Default Dunning Term for Customer Standard

Payment Terms Preferences

Default Payment Term for Customer 2P10Net30

Default Payment Term for Vendor Net30

☐ Apply Changes in BP Fields to New Business Partners Only

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

6

Primero debe activar la funcionalidad del proceso de autorización en el sistema. En *Parametrizaciones generales*, seleccione la ficha *IC* y seleccione la casilla de selección *Habilitar el proceso de autorización*.

Tenga en cuenta que esta es una parametrización que afecta a todo el sistema; una vez que haya creado y activado un modelo de autorización, no podrá desactivar la funcionalidad de autorización desde aquí, pero podrá desactivar el modelo de autorización individual.

En esta ventana, también puede habilitar la funcionalidad del proceso de autorización para la DI API. Esto es lo que más interesa a los proveedores de add-ons. La DI API proporciona métodos para desencadenar un proceso de autorización y grabar el documento preliminar. También puede utilizar la DI API para aprobar documentos preliminares.

Hay tres casillas de selección más que permiten actualizar documentos que se han generado mediante un proceso de autorización y/o documentos que todavía se encuentran en el proceso de autorización y esperan ser autorizados. Esto se explicará más adelante en el curso.

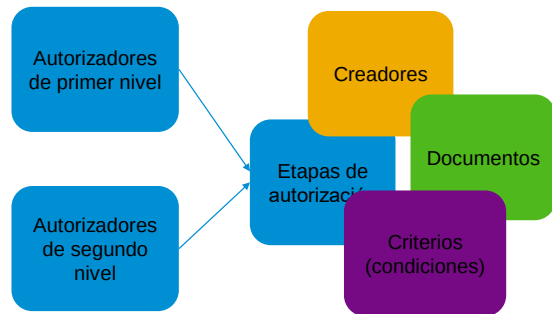
Modelos de autorización y Etapas

Para configurar un procedimiento de autorización, defina etapas de autorización y modelos de autorización.

- Un nivel de autorización es una lista de autorizadores designados que pueden autorizar un documento en el *mismo* nivel.
- El modelo de autorización combina los creadores, los documentos, los criterios de autorización y una o varias etapas de autorización
- Las etapas son independientes del modelo de autorización, y puede reutilizar etapas de autorización en otros modelos
- Puede definir varios modelos de autorización para diferentes conjuntos de usuarios y/o documentos y con diferentes criterios.

Etapas de autorización

Modelo de autorización



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

7

Para configurar un procedimiento de autorización, defina etapas de autorización y modelos de autorización.

- Un nivel de autorización es una lista de autorizadores designados que pueden autorizar un documento en el *mismo* nivel.
- El modelo de autorización combina los creadores, los documentos que requieren autorización, los criterios de autorización y uno o varios niveles de autorización

Las etapas de autorización son independientes del modelo de autorización, y puede reutilizar etapas de autorización en otros modelos.

El modelo de autorización le permite modelar todo un proceso de autorización. Puede definir varios modelos de autorización para diferentes conjuntos de usuarios o documentos y con diferentes criterios. Solo las clases de documento seleccionadas en el modelo de autorización activarán un proceso de aprobación, y únicamente cuando las añada un creador.

Autorizaciones del proceso de autorización

The screenshot shows the SAP 'Authorizations' dialog. On the left, under 'Users', 'Kate - Kate Milton' is selected. In the center, under 'Subject', the 'Approval Process' and its sub-items are selected. The right side shows the authorization status for each subject. At the bottom, there are buttons for 'Full Authorization', 'Read Only', and 'No Authorization', along with a 'Copy Authorizations' button and a 'Max. Discount' section.

El permiso para definir etapas y modelos del proceso de autorización lo fijan las autorizaciones generales

Para configurar un proceso de aprobación, necesita las autorizaciones generales como se muestra aquí en el tema Proceso de autorización:

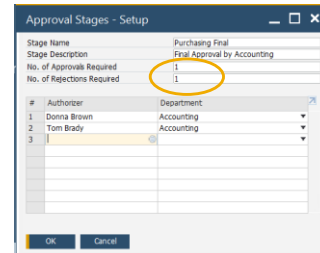
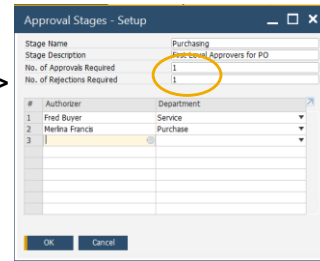
- Etapas de autorización: para definir y actualizar etapas de autorización
- Modelos de autorización: para definir y actualizar modelos de autorización
- Informe de estado de autorización: para ver las solicitudes pendientes de aprobación
- Informe de decisión de autorización: para visualizar y aprobar las solicitudes pendientes de aprobación

Configuración – Niveles de autorización

Gestión > Inicialización del sistema > Procesos de autorización > Niveles de autorización

- Todos los autorizadores deben definirse primero como usuarios en SAP Business One
- Añadir más de un usuario en una etapa para permitir ausencias del personal. Especificar un número mínimo de autorizaciones para la etapa
- Los niveles pueden combinarse en cualquier orden para crear un procedimiento de autorización de varios niveles. Cuando combine niveles, asegúrese de que el mismo usuario no aparezca en varios niveles.

Si define más de un autorizador por nivel, puede establecer el número mínimo de autorizaciones necesarias o rechazos requeridos antes de que el proceso pase al siguiente nivel



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

9

Antes de crear un modelo de autorización debe definir las etapas de autorización.

Todos los autorizadores deben definirse primero como usuarios en SAP Business One.

Una buena práctica es incluir más de un usuario en una etapa para permitir que el personal salga de vacaciones o se ausente. Puede especificar una cantidad mínima de autorizaciones requeridas desde el pool de autorizadores.

La etapa de autorización se graba en el sistema y puede combinarse posteriormente con cualquier otra etapa de aprobación para crear un procedimiento de autorización de varios niveles. Cuando combine niveles, asegúrese de que no se defina el mismo usuario en varios niveles.

En la diapositiva de ejemplo, hemos definido dos etapas de autorización. En la primera etapa hay dos usuarios de compras que pueden autorizar un documento de compras, pero solo necesitamos la autorización de uno de los dos. De forma similar, en el segundo paso vuelve a haber dos autorizadores, pero únicamente es necesaria la autorización de uno de ellos.

Las dos etapas son independientes, pero podemos combinarlas en el orden correcto en el modelo de autorización.

Configuración – Modelos de autorización

Gestión > Inicialización del sistema > Procesos de autorización > Modelos de autorización

Ficha Creador

- Especifique los usuarios que están sujetos a autorización cuando crean ciertos documentos
- Solo los usuarios aquí especificados están sujetos al proceso de autorización
- Un usuario no puede modificar un modelo de autorización si ha sido seleccionado como creador en el modelo
- El proceso de autorización también se aplica a un creador que ejecuta el asistente de generación de documentos

User	Department
1. Jayson Butler	General
2. Keiko Matsui	Purchase
3. George Keeng	General
4. Vicky Purchase	General
5. Kato Wilson	General
6.	

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

10

- En la ficha *Creadores*, seleccione los usuarios que están sujetos a la autorización cuando crean documentos. Todos los creadores deben definirse primero como usuarios en SAP Business One.
- Solo los usuarios aquí especificados están sujetos al proceso de autorización. Un usuario que no está especificado como creador puede añadir o actualizar un documento sin autorización.
- Tenga en cuenta que el sistema no permite que un usuario modifique un modelo de autorización si el usuario ha sido seleccionado como creador en el modelo. Esto no se aplica a los superusuarios.
- El creador no puede desactivar el proceso de autorización en las Parametrizaciones generales, aunque sea un superusuario.
- **Nota:** El proceso de aprobación también se aplica cuando un creador genera documentos por lote utilizando el asistente de generación de documentos. Se envía una solicitud de aprobación para cada documento que necesita autorización; es decir, cada documento sigue su propio proceso de autorización.

Configuración – Modelos de autorización

Ficha Documentos

- Seleccione los documentos que requieren autorización (cuando los creen los creadores)
- La aprobación se aplicará a cada instancia del documento si se cumple con las condiciones de autorización:
 - Los tipos de documentos de compras y ventas pueden seleccionarse en un modelo, aunque tendrá que crear modelos de autorización separados si las condiciones o autorizadores fueran diferentes
 - No se pueden combinar documentos de marketing con los tipos de documento de transacción de inventario, pago, solicitud interna, acuerdo global o recuento de inventario en la misma plantilla

The screenshot shows the 'Approval Templates - Setup' window. The 'Documents' tab is active. In the 'Sales - A/R' section, 'Purchase Quotation' is checked. In the 'Purchases - A/P' section, 'Purchase Quotation' and 'Purchase Order' are checked. Other document types like 'Sales Order', 'Delivery', 'Returns Request', 'Goods Returns Request', 'Goods Returns', 'A/R Down Payment', 'A/P Down Payment', 'A/R Invoice', 'A/P Invoice', 'A/R Credit Memo', and 'A/P Credit Memo' are unchecked. There are also sections for 'Inventory', 'Internal Request', 'Payment', and 'Inventory Counting Transactions'.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

11

- En la ficha *Documentos*, seleccione las clases de documento que requieren autorización cuando las añade un creador. El proceso de autorización se aplicará a cada instancia de la clase de documento seleccionada aquí, cuando la crea un usuario especificado en la ficha *Creadores*.
- Ambos tipos de documentos de compras y ventas pueden seleccionarse en un modelo; no obstante, si las condiciones en la ficha *condiciones* o los creadores fueran diferentes, debe crear modelos de autorización separados.
- El sistema no le permitirá combinar tipos de documentos de compras y ventas con tipos de documentos de inventario o de pago en el mismo modelo. Tendrá que crear modelos separados.
- Tenga en cuenta que la plantilla de autorización de un pago saliente solo se aplica a un pago manual y no se activará para los pagos salientes creados por el asistente de pago.

Modelos de autorización - Ficha Condiciones

Criterios de autorización:

- Siempre (sin condiciones)
- Condiciones predefinidas (varían de acuerdo con los tipos de documentos seleccionados)
- Consultas de usuario

Nota: Las condiciones predefinidas funcionan únicamente en el nivel de cabecera de un documento, no en el nivel de línea. Por ejemplo: El descuento y el total aparecen en cada fila, así como también en la cabecera de documento, pero el modelo de autorización solo tiene en cuenta los campos de cabecera

Approval Templates - Setup

Name: PO Over 500
Description: Purchase Orders Over 500

☒ Active
☒ Active When Updating Documents Not Generated by Approval Process

Originator Documents Stages **Terms**

Launch Approval Process:
☐ Always
☒ When the Following Applies

Choose	Term	Ratio	Value
☐	Deviation from Credit Limit	Undefined T1	
☐	Deviation from Commitment	Undefined T1	
☐	Gross Profit %	Undefined T1	
☐	Discount %	Undefined T1	
☐	Deviation from Budget	Undefined T1	
☒	Total Document	Greater Than	GBP 500.00

Terms Based on User Queries

#	Query Name	Value
1		

Total Selected Terms: 1

Update Cancel

En la ficha *Condiciones*, configure las condiciones de la autorización:

- El valor por defecto es *Siempre*. Los tipos de documentos seleccionados *siempre* pasarán por la autorización cuando los cree el creador.
- Puede seleccionar una condición predefinida. Las condiciones predefinidas disponibles en el modelo dependen de los tipos de documentos seleccionados y abarcan situaciones comunes, como un descuento o un total que supera un valor definido. En este ejemplo, hemos especificado la condición de que el total del documento supera 500.
- En función del documento seleccionado para la autorización, se visualizarán diferentes condiciones.
- Puede decidir añadir sus propias condiciones a través de una consulta de usuario. Esto permite modelar condiciones de autorización más complejas.

Tenga en cuenta que las condiciones predefinidas para el descuento y el total funcionan únicamente en el nivel de cabecera del documento, no en el nivel de la línea.

Uso de condiciones predefinidas

- Seleccione un operador (mayor que, menor que, igual a, etc.) e indique un valor
- Seleccione un rango (En rango, Fuera de rango) e introduzca un rango de bajo a alto, separado con guion

	Condición predefinida	Ratio	Valor
☒	Total	Mayor que Menor que	500
☒	Cantidad	Mayor que Menor que Igual a No igual a En rango Fuera de rango ...	5 - 200

- Varias condiciones predefinidas evaluadas mediante la lógica "o"
- El proceso de autorización se aplicará si solo se cumple una de las condiciones predefinidas.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

14

- Cuando utiliza una condición predefinida, puede seleccionar un operador tal como "mayor que" o "igual a" e indicar un valor para la comparación.
- También puede seleccionar "En rango" o "Fuera de rango" como el ratio e introducir dos valores del rango, de bajo a alto, separados con un guion.
- Puede seleccionar más de una condición predefinida. En ese caso, el proceso de autorización se activará si solo se cumple *uno* de los términos predefinidos. En el ejemplo, el importe total del documento es mayor que 500 o la cantidad se encuentra entre 5 y 200.

Activación de un modelo de autorización

- La casilla de selección *Activar* está activada por defecto:
 - Desmárquela si desea configurar el modelo ahora y activarlo posteriormente
 - También puede desmarcar para desactivar un proceso de autorización existente (asegúrese de que todos los documentos están autorizados)
- La casilla de selección *Activar al actualizar documentos no generados por el proceso de autorización* también se define por defecto:
 - Cubre la condición mediante la cual un creador actualiza un documento que originalmente *no ha* pasado por un proceso de autorización
 - Si la casilla de selección está marcada, se creará un borrador nuevo y se activará un proceso de autorización si, a causa a la actualización, el documento ahora cumple con los criterios de autorización

Approval Templates - Setup

Name: _____

Description: ☒ Active
☒ Active When Updating Documents Not Generated by Approval Process

Originator Documents Stages Terms

Originator

User	Department
1	

Add Cancel

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

15

La casilla de selección *Activar* en el modelo de autorización se fija de forma predeterminada. Puede desmarcar esta casilla de selección si desea configurar el proceso de aprobación ahora y activarlo más adelante. Puede desactivar un proceso de aprobación en cualquier momento desmarcando la casilla de selección, siempre y cuando no sea el creador, aunque debe asegurarse de no existen documentos pendientes de autorización.

La casilla de selección *Activar al actualizar documentos no generados por el proceso de autorización* también se marca por defecto: Esto cubre la condición mediante la cual un creador actualiza un documento que originalmente *no se ha* generado tras la autorización. Esto puede ser debido a que lo ha creado otro usuario no especificado como creador, o porque no cumplía con los criterios de autorización cuando el creador lo añadió por primera vez.

Si marca esta casilla de selección, se creará un borrador nuevo y se activará un proceso de autorización *si*, a causa a la actualización, el documento ahora cumple con los criterios de autorización. Por ejemplo: el creador crea y graba una oferta de ventas, por lo general, sin descuento.

Posteriormente, el creador actualiza la oferta de ventas para añadir un descuento y este proceso requiere una autorización.

Si se ha enviado una solicitud de autorización para actualizaciones de un documento existente, las siguientes operaciones no serán posibles hasta que finalice o se cancele el proceso de autorización:

- Actualización del documento
- Cierre del documento
- Cancelación del documento
- Creación de documentos a partir del documento

Por ejemplo, no se puede copiar un pedido de cliente en una factura de clientes, crear una solicitud de traslado de inventario o un traslado de artículo (traslado) a partir de un pedido de cliente, o generar una lista de picking basada en un pedido de cliente.

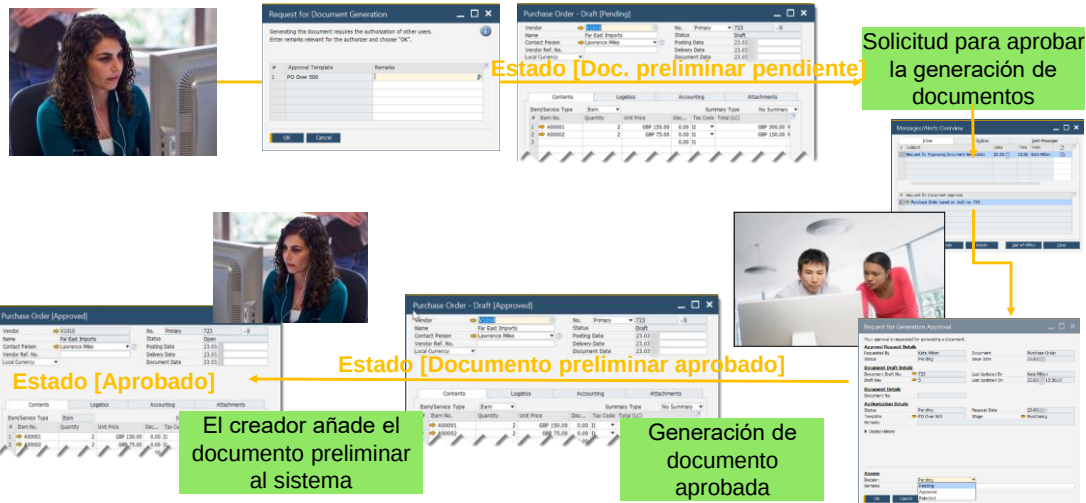
Si se requieren actualizaciones, aplíquelas al borrador pendiente de autorización.

Gestión del proceso de autorización



En esta sección se describe el flujo y el estado de un documento durante un proceso de autorización.

Estado del documento durante el proceso de autorización



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

17

- El creador recibe una ventana emergente cuando añade un documento que activa un proceso de aprobación. En esta ventana el creador puede escribir comentarios sobre los autorizadores.
- El documento se graba con el estado [Documento preliminar pendiente] y se envía una solicitud de autorización para cada uno de los autorizadores.
- Se notifica a los aprobadores en la ventana emergente Resumen de Mensajes/Alertas. Desde esta ventana pueden abrir la solicitud de autorización, desglosar para ver el documento preliminar y aprobar o rechazar el documento.
- Si el documento se aprueba el estado pasa a ser [Documento preliminar aprobado] hasta que el creador añade el documento y entonces pasa a ser [Aprobado]
- Si el documento se rechaza, el estado es [Documento preliminar rechazado]. El creador puede acceder al documento preliminar y actualizarlo.

Supervisión de un proceso de autorización

Vista del creador

Document Type	Document...	Document...	Originator	Template	Status	Remarks	Draft...	Draft Upda...	Draft Updat...	Draft Updat...	Draft Remarks
Purchase Order	723		Kate Milton		Generated		5	Kate Milton	23.03.	15:36:17	
Purchase Order	724		Kate Milton		Pending		6	Fred Buyer	23.03.	16:00:03	Expedited Order

Vista del autorizador

Document Type	Document...	Document...	Originator	Template	Status	Remarks	Draft...	Draft Upda...	Draft Updat...	Draft Updat...	Draft Remarks
Purchase Order	723		Kate Milton		Generated		5	Kate Milton	23.03.	15:36:17	
Purchase Order	724		Kate Milton		Pending		6	Fred Buyer	23.03.	16:00:03	Expedited Order

- Durante un proceso de autorización, el autor puede supervisar sus solicitudes de aprobación mediante el *Informe de estado de autorización*.
- Los autorizadores pueden utilizar el *Informe de decisión de autorización* para ver todos los documentos que necesitan su autorización. A partir de este informe pueden autorizar o rechazar varios documentos.

Cancelación de un proceso de autorización

The screenshot illustrates the steps to cancel an authorization process. On the left, a menu is shown with 'Cancel' highlighted. In the center, the 'Approval Status Report' table displays a row with status 'Pending'. A context menu is open over this row, with 'Cancel' selected. An arrow points from the 'Cancel' option in the context menu to the 'Purchase Order - Draft [Canceled]' form on the right, which shows the details of the canceled document.

Se puede cancelar un proceso de autorización con el informe de estado de autorización.

Si es necesario, se puede restaurar utilizando la opción de clic derecho o con el menú Datos

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

19

Si, por ejemplo, se encuentra un error en el documento después de que el documento se haya enviado para su autorización, el proceso de autorización puede cancelarse.

El informe de estado de autorización permite a un creador (o un autorizador) solicitar una cancelación de un proceso de autorización actual. Seleccione la línea para el documento y haga doble clic; luego seleccione Cancelar desde el menú contextual. También puede cancelar el proceso de aprobación seleccionando el menú *Datos > Cancelar*.

Después, el documento no se podrá añadir al sistema y no se podrá actualizar.

Se puede restaurar un proceso de autorización cancelado de la misma manera. La restauración de un procedimiento de autorización no se puede aplicar a documentos que se han creado sin autorizaciones y se han actualizado más tarde.

Resumen de los estados del documento

Estado de documento	Comentario
Documento preliminar [pendiente]	El documento está en proceso de autorización
Documento preliminar [aprobado]	El documento se ha autorizado pero el creador todavía no lo ha grabado
Documento preliminar [rechazado]	Los autorizadores han rechazado el documento. Lo puede actualizar el creador. Si todavía cumple con los criterios de autorización, se iniciará otro proceso de autorización.
Documento preliminar [Cancelado]	El creador o autorizador han cancelado el documento en el proceso de autorización. El documento preliminar no se puede añadir o actualizar.
[Autorizado]	El documento se ha aprobado y el creador lo ha grabado. El creador no lo puede actualizar a menos que se haya fijado la casilla de selección en Parametrizaciones generales
Documento preliminar para la actualización de documento [Pendiente]	El creador actualiza un documento que no se había aprobado previamente, y ahora reúne los criterios necesarios para un proceso de autorización
Documento preliminar para la actualización de documento [Autorizado]	El documento preliminar para la actualización de documento se ha autorizado y se puede añadir.
Borrador de la actualización de documento [Cancelado]	Se ha cancelado el borrador de la actualización de documento

Esta diapositiva muestra un resumen de los estados del documento que se pueden definir durante un proceso de autorización.

Numeración de documentos y claves de documento preliminar

- Un número de documento preliminar se asigna a un documento cuando se graba como documento preliminar, pendiente de autorización
- Dado que el creador puede continuar trabajando en otros documentos, es posible modificar el número de documento real cuando el documento se añade al sistema tras la autorización

Document	Document No.	Posting Date	BP Code	Total	Remarks	UDF1
Purchase Request	1	13.02		BP 4,112.50		
Purchase Request	1	13.02		BP 5,577.50		
Purchase Request	1	05.12		GBP 480.00		
Purchase Orders	723	23.03		GBP 340.00		
Purchase Orders	724	23.03	V1010	GBP 780.00	Expedited Order	
Purchase Orders	727	25.03	V1010	BP 1,060.00		
Purchase Orders	727	25.03	V1010	GBP 810.00		
Purchase Orders	728	25.03	V1010	GBP 180.00		

Núm. doc. preliminar 727

Número real 728

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

21

Cuando un documento preliminar se graba como pendiente de autorización, se le asigna un número de documento. Este es simplemente un número de documento preliminar y el número de documento real se asigna solo cuando el creador aprueba y graba el documento preliminar.

Dado que puede haber un lapso de tiempo antes de que se autorice el documento y el creador puede trabajar en otros documentos, el número de documento real puede variar respecto al número de documento preliminar. Por ejemplo, se asigna la clave de documento preliminar 727 a un pedido de cliente y se envía para su autorización. A continuación, el creador crea los pedidos de cliente 727 que no requieren aprobación. Cuando se aprueba el primer pedido de cliente y el creador lo graba, se le asigna el siguiente número disponible en la serie, por ejemplo, 728.

Actualizaciones del documento durante el proceso de autorización

Se puede acceder a un documento en el proceso de autorización desde el informe de borradores de documentos

- Hay protección para evitar que un creador/autorizador actualice un documento con los estados [Documento preliminar pendiente], [Documento preliminar autorizado] o [Autorizado]
- Las casillas de selección en las parametrizaciones generales controlan las actualizaciones de documentos con estos estados:
 - La actualización de un documento autorizado solo es posible si la casilla de selección *Habilitar la actualización del documento generado o actualizado por el proceso de autorización* está fijada
 - La actualización de un documento [Documento preliminar pendiente] o [Documento preliminar aprobado] por parte del creador solo es posible si la casilla de selección *Permitir que el creador actualice el documento preliminar con el estado Pendiente/Autorizado* está activada
 - La actualización de un documento [Documento preliminar pendiente] por parte del autorizador solo es posible si la casilla de selección *Permitir que el autorizador actualice el borrador del documento en estado Pendiente*

Parametrizaciones generales

Approval Process	
☒	Enable Approval Process
☐	Enable Approval Process in DI
☐	Enable Updating the Document Generated/Updated by Approval Process
☒	Enable Originator to Update the Document Draft in Pending/Approved Status
☒	Enable Authorizer to Update Document Draft in Pending Status

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

22

- Un documento autorizado por un proceso de autorización tiene el estado *Documento preliminar [Autorizado]*. Cuando el creador añada este documento al sistema, el estado cambiará a *[Autorizado]*. Un creador puede actualizar este documento autorizado si la casilla de selección 'Habilitar la actualización del documento generado/actualizado por el proceso de aprobación' está fijada en las parametrizaciones generales. Si el documento actualizado aún cumple con los criterios de autorización, se iniciará un nuevo proceso de autorización.
- Un documento que está pendiente de aprobación tiene el estado *Documento preliminar [Pendiente]*. Un creador puede realizar modificaciones en este documento preliminar, incluso cuando está pendiente de autorización, si la casilla de selección "Permitir que el creador actualice el documento preliminar con el estado Pendiente/Autorizado" está fijada en las parametrizaciones generales. Si el documento actualizado aún cumple con los criterios de autorización, se iniciará un nuevo proceso de autorización y el proceso de aprobación actual se cancelará. Si el documento actualizado no cumple con los criterios de autorización (por ejemplo modificar el % de descuento de 15 a 13%) el documento se puede añadir como un documento normal, sin el estado [Autorizado]
- La casilla de selección Permitir que el autorizador actualice el borrador del documento en estado Pendiente permitirá al autorizador actualizar el borrador mientras esté en estado pendiente. En este caso, independientemente de si se cumplen o no las condiciones de la autorización, el borrador permanece en estado pendiente, a la espera de su autorización.

Nota: Si las casillas de selección NO se fijan, el creador puede modificar determinados campos en el documento preliminar, entre ellos: Comentarios del documento, comentarios del asiento, comentarios de apertura y cierre (menú contextual), anexos y elementos de IU.

Múltiples autorizadores en un nivel

Ejemplo: la cantidad mínima de autorizadores es 1



Tiempo		
Jane	Autoriza ✓	
John		Rechaza ✗

Resultado: Ya que solo se requiere una autorización para el nivel, el rechazo se ignora y el documento se autoriza y puede añadirse al sistema.

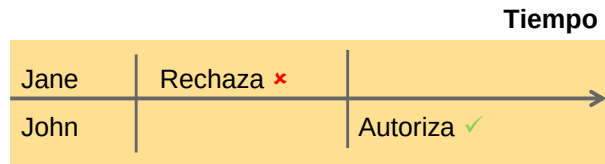
© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

23

- Cuando especifica múltiples autorizadores en el mismo nivel, tendrán el mismo nivel de autorización.
- Tenga en cuenta el efecto de varios autorizadores en el mismo nivel.
- En este ejemplo, la cantidad mínima necesaria de autorizadores es 1.
- Uno de los autorizadores autoriza el documento. Posteriormente, otro lo rechaza.
- Pero este rechazo no tiene efecto si se produce *después* de la primera autorización. Debido a que solo es necesaria una autorización, el documento se autoriza y puede añadirse al sistema.

Múltiples autorizadores en un nivel (Cont.)

Ejemplo: la cantidad mínima de autorizadores es 1

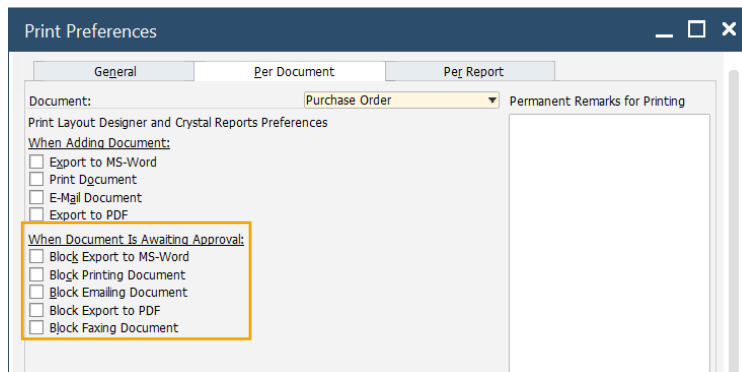


Resultado: documento pendiente hasta que responda otro autorizador

- En el segundo escenario, uno de los autorizadores rechaza el documento. El documento queda *pendiente* hasta que los otros autorizadores respondan.
- Si todos los autorizadores rechazan el documento, se avisa al creador que el documento ha sido rechazado.
- Aunque si otro autorizador lo autoriza y se alcanza la cantidad mínima de autorizadores necesarios, el documento se autoriza y el creador puede añadirlo al sistema.

Preferencias de impresión

- Las preferencias de impresión pueden establecerse según el documento que se encuentra en proceso de autorización
- Puede evitar que el documento sea exportado, imprimido o enviado por fax



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

25

- Cuando un documento se encuentra en un proceso de autorización, puede evitar que sea exportado, imprimido, enviado por correo electrónico o enviado por fax. Estas preferencias se fijan sobre una base por documento en la ventana Parametrizaciones de impresión (ficha Por documento).
- El usuario recibirá un mensaje de error cuando intente realizar una función si la casilla de selección está seleccionada.
- Tenga en cuenta que las casillas de selección no se encuentran seleccionadas por defecto.

Uso de consultas en procesos de autorización



Puede definir sus propios criterios de autorización utilizando consultas de usuario grabadas.

Uso de consultas como condiciones

Ficha Condiciones:

- Las consultas de usuario grabadas se pueden añadir a modelos de autorización
- Las consultas pueden utilizarse en lugar de, o junto con condiciones predefinidas
- Le permite desarrollar escenarios de autorización personalizados

Ejemplo:

Deseamos un proceso de aprobación para los pedidos de clase de artículo superiores a 500 y los pedidos de clase de servicio superiores a 250.

Approval Templates - Setup

Name: Service POs Over 250
Description: Items PO's over 500

☒ Active
☒ Active When Updating Documents Not Generated by Approval Process

Originator Documents Stages Terms

Launch Approval Process:

☐ Always
☒ When the Following Applies

Choose	Term	Ratio	Type
☐	Deviation from Credit Limit		Undefined Type
☐	Deviation from Commitment		Undefined Type
☐	Gross Profit %		Undefined Type
☐	Discount %		Undefined Type
☒	Deviation from Budget	Greater Than	Undefined Type

Terms Based on User Queries

#	Query Name
1	Service and Items PO's approval
2	

Total Selected Terms: 2

Update Cancel

- Puede añadir consultas de usuario grabadas a las condiciones de un proceso de aprobación. Las consultas se añaden en la parte inferior del formulario de modelos de autorización y pueden utilizarse en lugar de las condiciones predefinidas, o junto con ellas. Esto le permite desarrollar escenarios de autorización personalizados con muchas más condiciones granulares.
- Por ejemplo, si deseamos aplicar un proceso de autorización a pedidos de clase de artículo superiores a 500 y a pedidos de clase de servicio superiores a 250, podemos escribir una consulta para buscar las dos condiciones. Las condiciones predefinidas no se aplican en este nivel de granularidad ya que no distinguen entre el tipo de documento.

Combinación de consultas y condiciones predefinidas

Ficha Condiciones

- Si se combinan condiciones predefinidas con una consulta, el proceso de autorización se iniciará solo si se cumple una de las condiciones; se evalúa mediante la lógica O:

En el ejemplo, se iniciará un proceso de autorización si

- El documento propone un presupuesto superior a 500
- O bien
- Si el documento cumple con las condiciones de la consulta

Approval Templates - Setup

Name: Service POs Over 250
Description: Items PO's over 500

☒ Active
☒ Active When Updating Documents Not Generated by Approval Process

Originator Documents Stages Terms

Launch Approval Process:

☐ Always
☒ When the Following Applies

Choose	Term	Ratio	Value
☐	Deviation from Credit Limit	Undefined T	
☐	Deviation from Commitment	Undefined T	
☐	Gross Profit %	Undefined T	
☐	Discount %	Undefined T	
☒	Deviation from Budget	Greater Than	GBP 500.00
☐	Total Document	Undefined T	

Terms Based on User Queries

#	Query Name
1	Service and Items PO's approval

Total Selected Terms: 2

Update Cancel

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

28

- Si se combinan condiciones predefinidas con una consulta en un modelo de autorización, el proceso de autorización se iniciará solo si se cumple una de las condiciones. En otras palabras, las condiciones se evalúan con la lógica OR.
- Por ejemplo, si combinamos el término predefinido "Desviación del presupuesto" con la consulta mencionada anteriormente de los pedidos de clase de servicio y artículo, entonces el proceso de autorización se activará si el documento propone un presupuesto superior a 500 o si se cumple una de las condiciones de consulta.

Sintaxis de consulta para procedimientos de autorización

Una consulta utilizada en un proceso de autorización tiene requisitos especiales:

- Hace referencia al documento actual en una ventana activa
- Para hacer referencia a un campo en la ventana activa, debe incluir un signo \$ delante del campo con corchetes
- La consulta debe utilizar SELECT DISTINCT 'True'
- La consulta no hace referencia a los campos de nivel de línea

Ejemplo: Autorización para pedidos con:

- Tipo de servicio Y total > 250 O
- Tipo artículo Y total > 500

SELECT distinct 'true' from OPOR T0 where
(\$[OPOR."DocType"] = 'S' and CAST(\$[OPOR."DocTotal"] as
DECIMAL) > 250)
O
(\$[OPOR."DocType"] = 'I' and CAST(\$[OPOR."DocTotal"] as
DECIMAL) > 500)



- Cuando escriba una consulta para utilizarla en un proceso de autorización, la consulta debe hacer referencia al documento actual en la ventana *Activar*. La ventana activa es la ventana en la que está trabajando el creador ya que el documento aún no se ha grabado en la base de datos.
- Para hacer referencia a un campo en la ventana activa, debe incluir el símbolo \$ delante del campo y rodear el campo con corchetes.
- La consulta también puede hacer referencia a campos de registros en la base de datos, por ejemplo, para seleccionar un campo de los datos maestros de interlocutor comercial del documento actual. En este caso no es necesario el símbolo \$ para estos campos, ya que se recogen de la base de datos.
- La consulta también debe utilizar la cláusula SELECT DISTINCT 'TRUE' para que el resultado sea una declaración TRUE si se produjeran resultados de la consulta. Una declaración TRUE activará un proceso de autorización; una declaración FALSE no lo hará.
- La consulta solo puede hacer referencia a campos de la cabecera del documento, no a nivel de línea. Los campos de nivel de línea requieren un procedimiento almacenado en la base de datos.
- En la consulta que se muestra existen dos condiciones y el signo \$ se utiliza con los campos DocType y DocTotal en el documento de pedido activo. La consulta de ejemplo se muestra para la sintaxis de SAP HANA.

Consultas para múltiples tipos de documentos

Si se seleccionan varios tipos de documentos en el modelo de autorización, la consulta debe poder trabajar con varios tipos de documentos similares

Utilice la sintaxis de número de artículo y columna en lugar de la sintaxis de nombre de tabla y campo:

[\$Item.Column.0]
[\$Item.Column.Number]
[\$Item.Column.Currency]
[\$Item.Column.Date]

En esta sintaxis se añade un segundo signo \$ antes del número de artículo. El número de columna es siempre 0 ya que la consulta solo puede hacer referencia a campos de cabecera

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

30

Si utiliza una consulta en un modelo de autorización con varios tipos de documentos seleccionados, entonces la consulta debe poder trabajar con los distintos tipos de documentos (por ejemplo, todos los documentos de ventas y compras).

- Si utiliza la sintaxis de *nombre de tabla y campo*, la consulta incluirá el nombre de tabla para que solo pueda utilizarse con un *tipo de documento individual*.
- Si utiliza la sintaxis de *número de artículo y columna*, la consulta no incluye el nombre de tabla y puede utilizarse con *varios tipos de documentos de una estructura similar*, por ejemplo, todos los documentos de compras y ventas.
- Para utilizar la sintaxis de número de artículo, añada un segundo símbolo \$ delante del número de artículo, entre paréntesis, para indicar que se utiliza la sintaxis de artículo. El número de columna es *siempre* 0 en las consultas del procedimiento de autorización ya que la consulta solo puede hacer referencia a los campos de la cabecera de un documento.
- Al utilizar la sintaxis de número de artículo y columna, el campo se extrae como una cadena por lo que si necesitara el resultado en un formato diferente, tiene que especificar el formato después del número de columna. Los formatos son:
 - 0 - que es el formato de cadena por defecto
 - Número – que devuelve el resultado como un valor numérico que puede utilizar en operadores de cálculo o relacionales.
 - Moneda – que devuelve el símbolo de moneda de un campo que contiene la cantidad y el símbolo de moneda, como el *DocTotal*.
 - Fecha – que solo debe utilizarse si el campo es un campo de fecha. La fecha se devuelve en un formato que pueda utilizarse en operadores de cálculo o relacionales.

Ejemplos de consulta de la ventana Activar

Número de artículo y columna

↓

Nombre de tabla y campo

↓

Ver > Información del sistema

Ctrl+Mayús+I

[... Artículo= ## Columna= ## Nombre de tabla, Nombre de campo]
Línea=1
\$
Barra de estado

Sintaxis de tabla y campo	Sintaxis de número de artículo y columna
\$[Nombre de tabla. Nombre de campo] <pre>SELECT distinct 'true' FROM OPOR TO WHERE \$[OPOR."DocType"] = 'S' and CAST(\$[OPOR."DocTotal"] as DECIMAL) > 250</pre>	\$[\$ Número de artículo. Número de columna.0] <pre>SELECT distinct 'true' FROM DUMMY WHERE \$[\$3.0.0] = 'S' and \$[\$29.0.number] > 250</pre> .Número] .Moneda] .Fecha]

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

31

- Cuando hace referencia a un campo en la ventana activa, puede utilizar la sintaxis de *nombre de tabla y campo* o la sintaxis de *número de artículo y columna*. Para ver el número de artículo y columna así como el nombre de tabla y campo para un campo de un documento o formulario, utilice Información del sistema.
- En el ejemplo de la izquierda, la consulta solo puede ejecutarse en un pedido en la ventana activa ya que el nombre de tabla OPOR del pedido se incluye en la consulta.
- La consulta de la derecha puede utilizarse en un modelo de autorización con varios documentos de marketing seleccionados. La consulta funciona porque el campo de tipo de documento siempre es el número de artículo 3 y el total del documento siempre es el número de artículo 29 en todos los documentos de marketing. El número de columna siempre es 0 para campos de cabecera. En el ejemplo de la diapositiva, el resultado se compara con 250. Dado que el campo *DocTotal* en la ventana activa incluye el símbolo de moneda, si se especifica *.number* después del número de columna se extraerá solo el importe de la operación de comparación.
- Para obtener más información sobre Información del sistema y la sintaxis de las consultas, consulte el tema **Consultas** de esta unidad.

Prueba de una consulta para procedimientos de autorización

Ventana activa

Purchase Order

Vendor: V1010
Name: Far East Imports
Contact Person: Lawrence Miles
Vendor Ref. No.:
BP Currency: GBP

No. Primary: 734
Status: Open
Posting Date: 25.03
Delivery Date: 25.03
Document Date: 25.03

Item No.	Quantity	Unit Price	Disc.	Tax Code	Total (LC)
A00001	4	GBP 150.00	0.00	I1	GBP 600.00
A00002	1	GBP 75.00	0.00	I1	GBP 75.00

Buyer: James Chan (Buyer)
Owner: Chan, James

Total Before Discount: GBP 675.00
Discount: %
Freight: GBP 0.00
Tax: GBP 135.00
Total Payment Due: GBP 810.00

**Herramientas > Consultas > Consultas de usuario
> Nombre de categoría > Consulta**

Service and Items PO's approval

SELECT distinct 'true' from OPOB TO where
(T = 'S' and CAST('810.000000' as DECIMAL) > 250)
OR
(T = 'I' and CAST('810.000000' as DECIMAL) > 500)

#	'true'
1	true

Execute Cancel

Para probar la consulta, mantenga el documento en la ventana activa y ejecute la consulta desde el menú Herramientas.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

32

- Es recomendable probar una nueva consulta antes de incluirla en el modelo de autorización.
- Para probar una consulta que hace referencia a la ventana activa, cree un documento que cumpla las condiciones de aprobación. Mantenga este documento en la *ventana activa* y ejecute la consulta desde el menú *Herramientas*. La consulta debería devolver un resultado verdadero.

Puntos clave



Puntos clave de este tema:

- Pueden establecerse procesos de autorización para documentos de ventas, compras, inventario y pago
- Para configurar un procedimiento de autorización, habilite la funcionalidad y defina las etapas de autorización y un modelo de autorización. Todos los creadores y autorizadores deben ser usuarios de SAP Business One.
- Para crear un procedimiento de autorización de varios niveles, combine varios niveles predefinidos en el modelo de autorización.
- En el modelo de autorización, puede seleccionar una o más condiciones predefinidas y/o seleccionar una consulta de usuario grabada.
- Hay medidas de seguridad para evitar que los documentos se actualicen tras la autorización o mientras están pendientes de autorización. Hay casillas de selección disponibles para permitir estas acciones. También puede activar el proceso de autorización cuando un creador actualiza un documento que se haya añadido antes sin necesidad de aprobación.
- El creador o autorizador pueden cancelar los procesos de aprobación.
- Las consultas utilizadas en los procedimientos de autorización hacen referencia al documento actual en la ventana activa, y debe seleccionar una respuesta verdadera. Para utilizar la misma consulta con varios tipos de documentos con la misma estructura, utilice la sintaxis de índice y columna.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

33

- Tómese un momento para revisar estos puntos clave:
 - Pueden establecerse procesos de autorización para varios documentos de ventas, compras, inventario y pago
 - Para configurar un procedimiento de autorización, habilite la funcionalidad en Parametrizaciones generales y defina las etapas de autorización y un modelo de autorización. Todos los creadores y autorizadores deben ser usuarios de SAP Business One
 - Para crear un procedimiento de autorización de varios niveles, combine varios niveles predefinidos en el modelo de autorización.
 - En el modelo de autorización puede fijar condiciones para un proceso de autorización:
 - Si selecciona “siempre”, se iniciará una autorización para cada tipo de documento seleccionado en el modelo.
 - Puede seleccionar una condición predefinida y/o añadir su propia consulta de usuario que contenga las condiciones.
 - Hay medidas de seguridad para evitar que los documentos se actualicen tras la autorización o mientras están pendientes de autorización. Existen casillas de selección en las parametrizaciones generales para permitir las actualizaciones. En el modelo de autorización existe una casilla de selección para activar un proceso de autorización cuando un creador actualiza un documento que no ha pasado por un proceso de autorización
 - Un creador o autorizador pueden cancelar los procesos de aprobación
 - Al escribir una consulta para un modelo de autorización, hace referencia al documento actual en la ventana activa (todavía no se ha grabado en la base de datos) y la consulta debe seleccionar una respuesta verdadera. Para hacer referencia a campos de la ventana activa, incluya el símbolo \$ delante de los corchetes. Si la consulta es para varios tipos de documentos con la misma estructura, utilice la sintaxis de número de artículo y columna e incluya el símbolo \$ dentro de los corchetes.